

PREPRESS QA

Migration Guide

Base44 → Google Antigravity + Supabase

แอปพลิเคชัน	chubby-print-pixel-pro
ระบบปัจจุบัน	Base44 BaaS
ระบบเป้าหมาย	Google Antigravity IDE + Supabase
วันที่จัดทำ	24 เมษายน 2569
จัดทำโดย	Claude (Anthropic)

1. ภาพรวมแอปพลิเคชัน (App Overview)

Prepress QA คือระบบตรวจสอบไฟล์พิมพ์สำหรับโรงพิมพ์ ทำหน้าที่เปรียบเทียบไฟล์ต้นฉบับ (Master) กับไฟล์พร้อมพิมพ์ (Print Ready) แบบ Pixel-level เพื่อตรวจหาความแตกต่าง ขนาดไม่ตรง ตัวอักษรผิด และ Bleed ที่ขาดหายก่อนส่งโรงพิมพ์

1.1 ฟีเจอร์หลักของระบบ

- อัปโหลดไฟล์ PDF/PNG/JPG/AI ทั้งฝั่ง Master และ Print Ready
- เปรียบเทียบภาพแบบ Pixel-level พร้อม Shift Tolerance (ยืดหยุ่นได้ $\pm 2\text{mm}$)
- ตรวจจับ Bleed อัตโนมัติ และตัดพื้นที่ Bleed ก่อนเปรียบเทียบ
- ตรวจขนาดเอกสาร เช่น A4, A5, A3 — แจ้งเตือนถ้าไม่ตรงมาตรฐาน
- Spell Check บน Canvas (OCR-based)
- บันทึก QA Record อัตโนมัติลงฐานข้อมูล หลังตรวจสอบเสร็จ
- หน้า Reports — ดูประวัติการตรวจ กรองตาม วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี
- หน้า Admin Settings — ตั้งค่า Threshold, Bleed, ขนาด, Regex Job Code
- ระบบ Role — admin เห็นข้อมูลทุกคน, user เห็นเฉพาะงานตัวเอง

1.2 Tech Stack ปัจจุบัน

ส่วนประกอบ	ที่ใช้อยู่ใน Base44
Frontend Framework	React 18 + Vite
UI Components	shadcn/ui + TailwindCSS + Radix
Animation	Framer Motion
State / Fetching	React Query (@tanstack/react-query)
Authentication	base44.auth (SDK ของ Base44)
Database / ORM	base44.entities.QARecord / AdminSettings
PDF Rendering	pdfjs-dist
Routing	react-router-dom v6
Date utils	date-fns
Hosting / Backend	Base44 Cloud (Serverless)

2. สิ่งที่ต้องเปลี่ยนในการ Migrate

การ migrate ไม่ได้เขียนแอปใหม่ทั้งหมด — Logic การตรวจสอบไฟล์ (pixelDiff, bleedCropper, reportGenerator ฯลฯ) ยังคงเดิม 100% สิ่งที่ต้องเปลี่ยนมีเพียง 3 ส่วน:

✓ ส่วนที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลย (Keep As-Is)

src/lib/pixelDiff.js — อัลกอริทึม pixel comparison
src/lib/bleedCropper.js — การตรวจจับและตัด Bleed
src/lib/reportGenerator.js — การสร้างรายงาน QA
src/lib/pdfRenderer.js — render PDF เป็น Canvas
src/lib/imageLoader.js — โหลดไฟล์รูปภาพ
src/lib/jobCodeParser.js — parse รหัสงาน
src/lib/spellChecker.js — ตรวจคำ
src/components/prepress/* — UI ทั้งหมดของ Prepress
src/components/reports/* — UI ทั้งหมดของ Reports
src/components/ui/* — shadcn/ui components
tailwind.config.js, package.json (ยกเว้น remove @base44/sdk)

↔ ส่วนที่ต้องแก้ไข (Replace)

src/api/base44Client.js → src/api/supabaseClient.js (เปลี่ยน SDK)
src/lib/AuthContext.jsx → ใช้ Supabase Auth แทน base44.auth
src/lib/app-params.js → ลบทิ้ง (ไม่จำเป็น)
src/lib/settingsManager.js → เปลี่ยน API calls ให้ใช้ Supabase
src/pages/Home.jsx → เปลี่ยนเฉพาะส่วน saveQARecord + auth.me()
src/pages/Reports.jsx → เปลี่ยน query ให้ใช้ Supabase
src/pages/AdminSettings.jsx → เปลี่ยน CRUD ให้ใช้ Supabase
.env → ใส่ VITE_SUPABASE_URL และ VITE_SUPABASE_ANON_KEY

NEW สิ่งที่ต้องสร้างใหม่ใน Supabase

สร้างตาราง qa_records (แทน entity QARecord)
สร้างตาราง admin_settings (แทน entity AdminSettings)
ตั้งค่า Row Level Security (RLS) — user เห็นแค่งานตัวเอง
ตั้งค่า Auth Providers (Email/Google OAuth)
สร้างหน้า Login ใหม่ (src/pages/Login.jsx)

3. Database Schema สำหรับ Supabase

รันคำสั่ง SQL ต่อไปนี้ใน Supabase SQL Editor (Dashboard → SQL Editor → New query)

3.1 ตาราง qa_records

```
-- ตาราง QA Record (แทน base44.entities.QARecord)
CREATE TABLE public.qa_records (
  id          UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  job_code    TEXT NOT NULL,
  job_year    TEXT,
  job_month   TEXT,
  job_sequence TEXT,
  checker_email TEXT NOT NULL,
  checker_name TEXT,
  master_filename TEXT,
  print_filename TEXT,
  master_pages INTEGER,
  print_pages  INTEGER,
  matched_pages INTEGER,
  mismatched_pages INTEGER,
  is_ready     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  has_errors   BOOLEAN DEFAULT true,
  error_details TEXT DEFAULT '',
  detected_size TEXT,
  document_type TEXT DEFAULT 'flyer',
  bleed_detected BOOLEAN DEFAULT false,
  bleed_mm     NUMERIC DEFAULT 0,
  check_date   DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Index สำหรับ filter ตามวันที่และ email
CREATE INDEX idx_qa_records_date ON public.qa_records(check_date DESC);
CREATE INDEX idx_qa_records_email ON public.qa_records(checker_email);
```

3.2 ตาราง admin_settings

```
-- ตาราง Admin Settings (แทน base44.entities.AdminSettings)
CREATE TABLE public.admin_settings (
  id          UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  setting_key  TEXT NOT NULL UNIQUE,
  setting_value TEXT NOT NULL,
  setting_group TEXT NOT NULL CHECK (setting_group IN
    ('bleed', 'sizes', 'folds', 'comparison', 'general')),
  description  TEXT,
  updated_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

3.3 Row Level Security (RLS)

ตั้งค่า RLS เพื่อให้ user เห็นเฉพาะงานตัวเอง และ admin เห็นทั้งหมด:

```
-- เปิด RLS
ALTER TABLE public.qa_records ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.admin_settings ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- qa_records: user เห็นแค่งานตัวเอง
CREATE POLICY "Users see own records" ON public.qa_records
  FOR SELECT USING (checker_email = auth.jwt()->'email');

-- qa_records: admin เห็นทั้งหมด
CREATE POLICY "Admins see all records" ON public.qa_records
  FOR SELECT USING (
    auth.jwt()->'user_metadata' -> 'role' = 'admin'
  );
```

```
-- qa_records: insert ได้เสมอ (หลัง login)
CREATE POLICY "Auth users can insert" ON public.qa_records
  FOR INSERT WITH CHECK (auth.uid() IS NOT NULL);

-- admin_settings: อ่านได้ทุกคน, แก้ได้เฉพาะ admin
CREATE POLICY "Anyone can read settings" ON public.admin_settings
  FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Only admin can modify settings" ON public.admin_settings
  FOR ALL USING (
    auth.jwt()->'user_metadata'-->'role' = 'admin'
  );
```

4. การเปลี่ยนโค้ด (Code Migration)

4.1 ติดตั้ง Supabase SDK

```
# ลบ Base44 SDK ออก
npm uninstall @base44/sdk

# ติดตั้ง Supabase SDK
npm install @supabase/supabase-js
```

4.2 ไฟล์ .env

```
# .env (สร้างใหม่)
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp...

# หา URL และ Key ได้ที่: Supabase Dashboard → Project Settings → API
```

4.3 src/api/supabaseClient.js (แทน base44Client.js)

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';

export const supabase = createClient(
  import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL,
  import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY
);
```

4.4 src/lib/AuthContext.jsx (เปลี่ยน Auth)

เปลี่ยนจากใช้ base44.auth เป็น supabase.auth.getUser() / onAuthStateChange()

```
import { supabase } from '@api/supabaseClient';

export const AuthProvider = ({ children }) => {
  const [user, setUser] = useState(null);
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    // โหลด session ครั้งแรก
    supabase.auth.getSession().then(({ data: { session } }) => {
      setUser(session?.user ?? null);
      setIsLoading(false);
    });
    // ฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลง auth state
    const { data: listener } = supabase.auth.onAuthStateChange(
      (_event, session) => setUser(session?.user ?? null)
    );
    return () => listener.subscription.unsubscribe();
  }, []);

  const logout = () => supabase.auth.signOut();
  const isAdmin = user?.user_metadata?.role === 'admin';

  return (
    <AuthContext.Provider value={{ user, isLoading, logout, isAdmin }}>
      {isLoading ? <LoadingSpinner /> : children}
    </AuthContext.Provider>
  );
};
```

4.5 ตาราง Mapping: Base44 API → Supabase API

Base44 (เดิม)	Supabase (ใหม่)
base44.auth.me()	supabase.auth.getUser()
base44.auth.logout()	supabase.auth.signOut()
base44.auth.redirectToLogin()	navigate('/login') — สร้างหน้า Login เอง
base44.entities.QARecord.create({...})	supabase.from('qa_records').insert({...})
QARecord.list('-created_date', 500)	supabase.from('qa_records') .select('*') .order('created_at',{ascending:false}) .limit(500)
AdminSettings.list()	supabase.from('admin_settings').select('*')
AdminSettings.filter({setting_key:k})	supabase.from('admin_settings') .select('*').eq('setting_key',k)
AdminSettings.update(id, {...})	supabase.from('admin_settings') .update({...}).eq('id',id)
AdminSettings.create({...})	supabase.from('admin_settings').insert({...})

4.6 src/lib/settingsManager.js (เปลี่ยน API)

เปลี่ยนเฉพาะส่วน loadSettings, saveSetting — Logic DEFAULTS และ Cache คงเดิม

```
import { supabase } from '@api/supabaseClient';

export async function loadSettings() {
  const { data: rows } = await supabase
    .from('admin_settings').select('*');
  const merged = { ...DEFAULTS };
  for (const row of rows ?? []) {
    try { merged[row.setting_key] = JSON.parse(row.setting_value); }
    catch { merged[row.setting_key] = row.setting_value; }
  }
  return merged;
}

export async function saveSetting(key, value, group, description) {
  const valueStr = typeof value === 'string' ? value : JSON.stringify(value);
  await supabase.from('admin_settings')
    .upsert({ setting_key: key, setting_value: valueStr,
      setting_group: group, description,
      updated_at: new Date().toISOString() },
    { onConflict: 'setting_key' });
  invalidateSettingsCache();
}
```

4.7 src/pages/Home.jsx (เปลี่ยนเฉพาะ saveQARecord)

เปลี่ยนเฉพาะฟังก์ชัน saveQARecord และ auth.me() — UI/Logic คงเดิมทั้งหมด

```
import { supabase } from '@api/supabaseClient';
import { useAuth } from '@lib/AuthContext';

// ใน component Home:
const { user } = useAuth(); // แทน base44.auth.me()

const saveQARecord = async (rpt) => {
  setSavingRecord(true);
  const code = jobCode || parseJobCode(masterFile?.name || '')
```

```
        || parseJobCode(printFile?.name||'?');
const today = new Date().toISOString().split('T')[0];
await supabase.from('qa_records').insert({
  job_code:      code?.code || masterFile?.name || 'UNKNOWN',
  job_year:      code?.year || '',
  job_month:     code?.month || '',
  job_sequence:  code?.sequence || '',
  checker_email: user?.email || '',
  checker_name:  user?.user_metadata?.full_name || user?.email || '',
  master_filename: masterFile?.name || '',
  print_filename: printFile?.name || '',
  master_pages:  rpt.summary.masterPages,
  print_pages:   rpt.summary.printPages,
  matched_pages: rpt.summary.masterPages-(rpt.summary.pagesWithDiffs||0),
  mismatched_pages:rpt.summary.pagesWithDiffs || 0,
  is_ready:      rpt.isReady,
  has_errors:    !rpt.isReady,
  error_details: rpt.issues.map(d=>d.issue).join('; ') || '',
  detected_size: rpt.summary.detectedSize || 'ไม่ทราบ',
  document_type: 'flyer',
  bleed_detected: rpt.summary.hasBleed || false,
  bleed_mm:      rpt.summary.bleedMm || 0,
  check_date:    today,
});
setSavingRecord(false);
};
```


5. Prompt สำหรับ Google Antigravity

นำ Prompt ต่อไปนี้ไปวางใน Antigravity IDE (ใช้ Planning Mode เพื่อให้ AI สร้าง task list ก่อน)

5.1 MASTER PROMPT — สำหรับสร้างแอปใหม่ทั้งหมด

วาง Prompt นี้ครั้งเดียวใน Antigravity Planning Mode:

```
I have a Prepress QA web application (React + Vite + TailwindCSS + shadcn/ui)
that currently uses Base44 as its backend. I want to migrate it to use Supabase.

The app is a print-shop quality control tool that:
- Compares two files (Master vs Print Ready) at the pixel level
- Detects bleed, size mismatches, spelling errors
- Auto-saves QA records to a database after each check
- Has a Reports page (filter by daily/weekly/monthly/yearly)
- Has an Admin Settings page (bleed_mm, diff_threshold, render_scale, etc.)
- Has role-based access: admin sees all records, user sees only their own

IMPORTANT: Do NOT rewrite the core comparison logic. These files are correct
and should remain unchanged:
- src/lib/pixelDiff.js
- src/lib/bleedCropper.js
- src/lib/reportGenerator.js
- src/lib/pdfRenderer.js
- src/lib/spellChecker.js
- src/components/prepress/*
- src/components/reports/*

TASKS:
1. Replace @base44/sdk with @supabase/supabase-js
2. Create src/api/supabaseClient.js using VITE_SUPABASE_URL & VITE_SUPABASE_ANON_KEY
3. Rewrite src/lib/AuthContext.jsx using supabase.auth.onAuthStateChange
4. Create src/pages/Login.jsx with email/password + Google OAuth login
5. Rewrite settingsManager.js to use supabase CRUD for admin_settings table
6. Update Home.jsx saveQARecord() to insert into qa_records table
7. Update Reports.jsx to query qa_records using supabase-js
8. Update AdminSettings.jsx to upsert into admin_settings using supabase-js
9. Add protected route: redirect to /login if not authenticated

The Supabase tables already exist:
  qa_records      (id, job_code, checker_email, is_ready, check_date, ...)
  admin_settings (id, setting_key, setting_value, setting_group, ...)

user role is stored in user.user_metadata.role === "admin"
checker_name comes from user.user_metadata.full_name
```

5.2 Prompt เฉพาะหน้า Login

```
Create src/pages/Login.jsx - a login page for the Prepress QA app.

Requirements:
- Use @supabase/supabase-js (already installed)
- Support Email + Password login (supabase.auth.signInWithPassword)
- Support Google OAuth login (supabase.auth.signInWithOAuth)
- After login, redirect to "/" (home)
- Use TailwindCSS + shadcn/ui Card, Input, Button components
- Show Thai text: "เข้าสู่ระบบ Prepress QA", "อีเมล", "รหัสผ่าน"
- Show loading state while logging in
- Show error message in Thai if login fails
- If user is already logged in, redirect to "/"

Import supabase from "@api/supabaseClient"
Import useAuth from "@lib/AuthContext" to check if already logged in
```

5.3 Prompt สำหรับ RLS Admin Role

In Supabase Dashboard, I need to set up user roles.

For each admin user, run this SQL to set their role:

```
UPDATE auth.users
SET raw_user_meta_data = raw_user_meta_data || '{"role":"admin"}'
WHERE email = 'admin@yourcompany.com';
```

For regular users, role will be absent or "user".

In the React app, check admin role with:

```
user?.user_metadata?.role === "admin"
```

5.4 Prompt สำหรับ Reports Page

Rewrite src/pages/Reports.jsx to use Supabase instead of Base44.

Current logic to preserve:

- Filter by period: daily/weekly/monthly/yearly (using date-fns)
- Filter by checker email (admin only sees all users)
- Show stats cards: total checks, ready count, error count, pass rate
- Show checker summary table (admin only)
- Show records table with job_code, checker, status, date

Replace:

```
base44.entities.QARecord.list('-created_date', 500)
```

With:

```
supabase.from('qa_records')
  .select('*')
  .order('created_at', { ascending: false })
  .limit(500)
```

Replace:

```
base44.auth.me()
```

With:

```
useAuth() hook from AuthContext - get user.email and isAdmin
```

Keep all filter logic and UI exactly as it is.

6. ขั้นตอน Migration Step-by-Step

Phase 1 — ตั้งค่า Supabase (15 นาที)

1. ไปที่ supabase.com → สร้าง Project ใหม่
2. ไป SQL Editor → วาง SQL จาก Section 3 (สร้างตาราง qa_records, admin_settings)
3. ตั้งค่า RLS จาก Section 3.3
4. ไป Authentication → Providers → เปิด Email และ Google OAuth
5. ไป Project Settings → API → copy URL และ anon key

Phase 2 — แก้โค้ด React (30 นาที)

6. สร้างไฟล์ .env ใส่ VITE_SUPABASE_URL และ VITE_SUPABASE_ANON_KEY
7. รัน: `npm uninstall @base44/sdk && npm install @supabase/supabase-js`
8. สร้าง `src/api/supabaseClient.js` (Section 4.2)
9. เขียน `AuthContext.jsx` ใหม่ (Section 4.4)
10. เขียน `settingsManager.js` ใหม่ (Section 4.6)
11. แก้ `Home.jsx` เฉพาะ `saveQARecord` (Section 4.7)
12. แก้ `Reports.jsx` เปลี่ยน query
13. แก้ `AdminSettings.jsx` เปลี่ยน CRUD calls
14. สร้าง `src/pages/Login.jsx`
15. เพิ่ม Route `/login` และ `ProtectedRoute` ใน `App.jsx`

Phase 3 — ทดสอบ (15 นาที)

16. รัน `npm run dev` → ทดสอบ login/logout
17. ทดสอบอัปโหลดไฟล์ + เปรียบเทียบ → ตรวจสอบว่า QA Record บันทึกลง Supabase
18. ทดสอบ Reports page — กรองตามวันที่
19. ทดสอบ Admin Settings — บันทึกค่าแล้วรีโหลด
20. ทดสอบ Role: user เห็นแค่งานตัวเอง, admin เห็นทั้งหมด

Phase 4 — Deploy

แนะนำ Deploy บน **Vercel** เพราะง่ายและฟรี:

```
# ติดตั้ง Vercel CLI
npm install -g vercel

# Deploy
vercel --prod

# ใส่ Environment Variables ใน Vercel Dashboard:
# VITE_SUPABASE_URL=...
# VITE_SUPABASE_ANON_KEY=...
```

หรือกด Deploy ผ่าน Vercel Dashboard โดย connect GitHub repo แล้วใส่ `VITE_*` variables ใน Settings → Environment Variables

7. จุดที่แนะนำให้เพิ่มเติม (Enhancements)

นอกจากการ migrate แล้ว ระบบยังมีจุดที่สามารถพัฒนาเพิ่มได้ดังนี้:

7.1 เก็บไฟล์ใน Supabase Storage (High Value)

ปัจจุบันระบบเปรียบเทียบไฟล์ใน Browser Memory แต่ไม่ได้เก็บไฟล์ไว้ การเพิ่ม Storage จะช่วยให้:

- ตรวจสอบย้อนหลังได้ — เปิดไฟล์เก่ากลับมาดูได้
- หัวหน้าตรวจสอบงานของทีมได้
- Export รายงาน PDF พร้อมรูปภาพ Diff

```
// อัปโหลดไฟล์หลังตรวจสอบเสร็จ
await supabase.storage
  .from('qa-files')
  .upload(`${today}/${jobCode}/${masterFile.name}`, masterFile);
```

7.2 Export รายงาน PDF

เพิ่มปุ่ม "Export PDF" ใน ReportDashboard ที่สร้าง PDF พร้อม Diff Canvas โดยใช้ jsPDF + html2canvas:

```
npm install jspdf html2canvas

// ใน ReportDashboard.jsx
import jsPDF from 'jspdf';
import html2canvas from 'html2canvas';

const exportPDF = async () => {
  const canvas = await html2canvas(reportRef.current);
  const pdf = new jsPDF();
  pdf.addImage(canvas, 'PNG', 10, 10, 190, 0);
  pdf.save(`QA-${jobCode}-${today}.pdf`);
};
```

7.3 แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

เมื่อ QA ไม่ผ่าน (is_ready=false) ให้ส่งข้อความแจ้งเตือนหัวหน้าผ่าน LINE:

```
// สร้าง Supabase Edge Function: notify-line
export default async (req) => {
  const { record } = await req.json();
  if (!record.is_ready) {
    await fetch('https://notify-api.line.me/api/notify', {
      method: 'POST',
      headers: { Authorization: `Bearer ${LINE_TOKEN}` },
      body: new URLSearchParams({
        message: `⚠️ QA ไม่ผ่าน: ${record.job_code} \nผู้ตรวจ: ${record.checker_name} \nข้อผิดพลาด: ${record.error_details.slice(0,100)}`
      })
    });
  }
};
```

7.4 Dashboard Analytics (Realtime)

ใช้ Supabase Realtime เพื่อให้หน้า Reports อัปเดตทันทีเมื่อมีงานใหม่:

```
useEffect(() => {
  const channel = supabase
    .channel('qa_records')
    .on('postgres_changes',
      { event: 'INSERT', schema: 'public', table: 'qa_records' },
```

```
() => queryClient.invalidateQueries(['qa-records'])
).subscribe();
return () => supabase.removeChannel(channel);
}, []);
```

7.5 การตรวจจับประเภทงาน (Document Type Auto-detect)

ปัจจุบัน document_type ถูก hardcode เป็น "flyer" เสมอ ควรเพิ่มการตรวจจับอัตโนมัติจากขนาดเอกสาร:

ขนาด	document_type
A4 (21×29.7 cm) — 1 หน้า	flyer
A4 — 3 หน้า (มี 3 Panel)	brochure_2fold
A4 — 3 หน้าเท่ากัน	brochure_spring3
A3 (29.7×42 cm)	poster
อื่นๆ	other

8. App.jsx ใหม่ (โครงสร้างหลังย้าย)

App.jsx จะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย — เพิ่ม Route /login และ ProtectedRoute:

```
import { Toaster } from "@components/ui/toaster"
import { QueryClientProvider } from '@tanstack/react-query'
import { queryClientInstance } from '@lib/query-client'
import { BrowserRouter, Route, Routes, Navigate } from 'react-router-dom';
import { AuthProvider, useAuth } from '@lib/AuthContext';
import Home from '@pages/Home';
import Reports from '@pages/Reports';
import AdminSettings from '@pages/AdminSettings';
import Login from '@pages/Login';

const ProtectedRoute = ({ children }) => {
  const { user, isLoading } = useAuth();
  if (isLoading) return <LoadingSpinner />;
  if (!user) return <Navigate to="/login" replace />;
  return children;
};

function App() {
  return (
    <AuthProvider>
      <QueryClientProvider client={queryClientInstance}>
        <BrowserRouter>
          <Routes>
            <Route path="/login" element={<Login />} />
            <Route path="/" element={
              <ProtectedRoute><Home /></ProtectedRoute> />
            <Route path="/reports" element={
              <ProtectedRoute><Reports /></ProtectedRoute> />
            <Route path="/settings" element={
              <ProtectedRoute><AdminSettings /></ProtectedRoute> />
            </Routes>
          </BrowserRouter>
        <Toaster />
      </QueryClientProvider>
    </AuthProvider>
  );
}

export default App;
```

9. สรุป

หัวข้อ	สถานะ / หมายเหตุ
Logic ตรวจสอบไฟล์ (Pixel Diff, Bleed)	ไม่ต้องแก้ — คงเดิม 100%
Frontend UI (shadcn/ui, TailwindCSS)	ไม่ต้องแก้ — คงเดิม 100%
Authentication	แก้ไข — เปลี่ยน base44.auth → Supabase Auth
Database API	แก้ไข — เปลี่ยน base44.entities → Supabase
Login Page	สร้างใหม่ — src/pages/Login.jsx
Hosting	ใช้ Vercel หรือ Netlify (ฟรี)

ประมาณเวลา migrate	~1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย Supabase	Free tier — 50,000 rows/month ฟรี

หากใช้ Google Antigravity IDE ให้นำ **Prompt จาก Section 5.1** ไปวางใน Planning Mode แล้วให้ AI สร้าง Task List และดำเนินการ — AI จะตรวจสอบโค้ดที่มีอยู่แล้วแก้ไขเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Base44 โดยไม่แตะ Logic หลัก